Лабораторная работа №4

дисциплина: Архитектура компьютера

Татур Платон Андреевич

Содержание

Цель работы **5**

Задание **6**

Теоретическое введение **7**

Выполнение лабораторной работы **8**

Выводы **14**

Список литературы **15**

Список иллюстраций

1 Установка nodejs 8
2 Установка pnpm 8
3 Установка gitflow 9
4 Установка с помощью pnpm 9
5 Создание репозитория и первый commit 9
6 Отредактированный файл package.json 10
7 Отправление commit на GitHub 10
8 Использование git-flow 11
9 Загрузка релиза на github 12
10 Работа с новой веткой и загрузка релиза 13

Список таблиц

Цель работы

Получение навыков продвинутой работы с репозиториями git и релизами.

Задание

- Работу с тестовым репозиторием.
- Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

Теоретическое введение

Gitflow Workflow — это одна из самых известных и долгое время популярных моделей ветвления (branching model) в Git. Она была предложена Винсентом Дриссеном в 2010 году в статье «A successful Git branching model» и на многие годы стала фактически стандартом для команд, работающих с версионными релизами.

Выполнение лабораторной работы

Устанавливаю nodejs. (рис. 1)

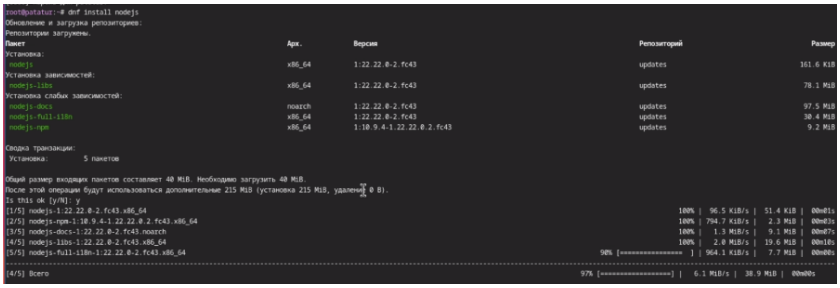

Рис. 1: Установка nodejs

Устанавливаю pnpm. (рис. 2)

Рис. 2: Установка pnpm

Устанавливаю gitflow. (рис. 3)

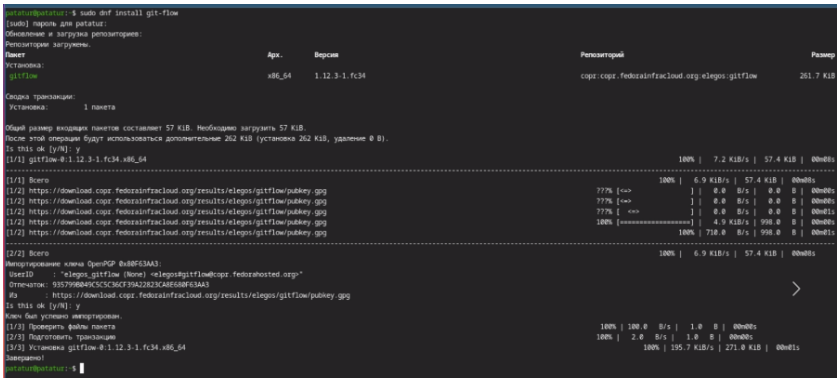

Рис. 3: Установка gitflow

С помощью pnpm устанавливаю commitizen и standard-changelog. (рис. 4)

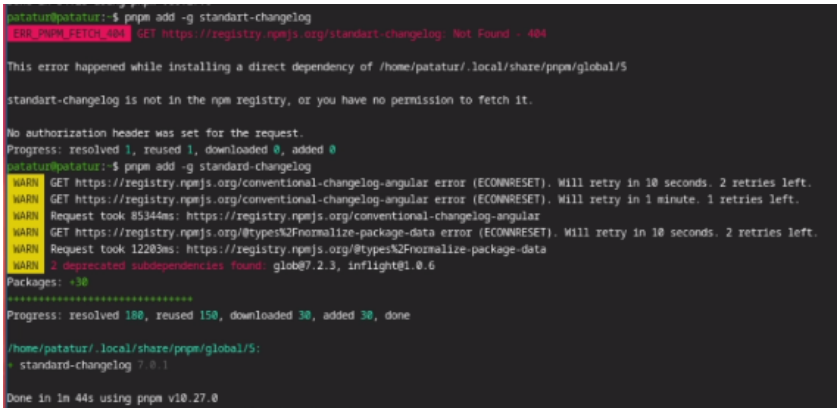

Рис. 4: Установка с помощью pnpm

Создаю новый репозиторий и делаю там первый commit. (рис. 5)

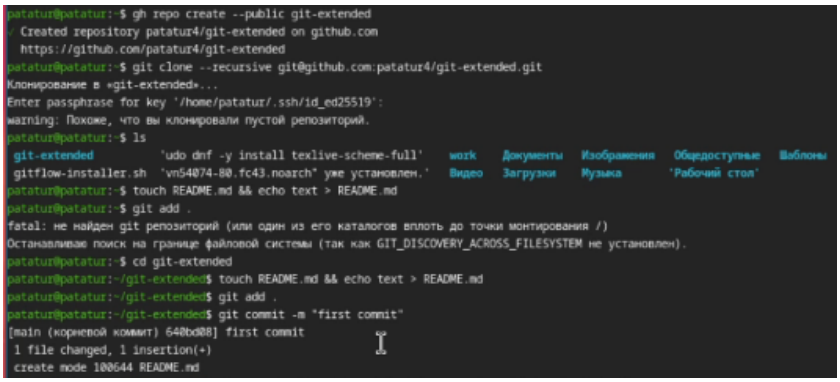

Рис. 5: Создание репозитория и первый commit

Редактирую package.json. (рис. 6)

Рис. 6: Отредактированный файл package.json

Отправляю commit на GitHub (рис. 7)

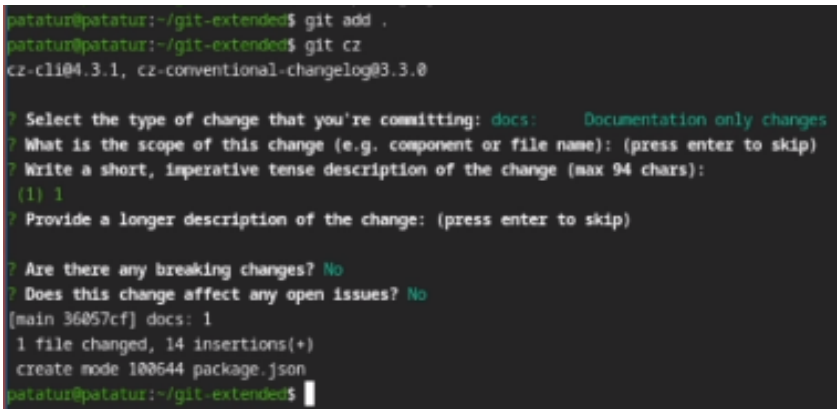

Рис. 7: Отправление commit на GitHub

Инициализирую в репозитории git flow и создаю один релиз созданной ветке develop. (рис. 8)

```
patatur@patatur:~/git-extended$ git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
   - main
Branch name for production releases: [main]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
Hooks and filters directory? [/home/patatur/git-extended/.git/hooks]
patatur@patatur:~/git-extended$ git branch
* develop
  main
patatur@patatur:~/git-extended$ git push --all
Enter passphrase for key '/home/patatur/.ssh/id_ed25519':
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/patatur4/git-extended/pull/new/develop
remote:
To github.com:patatur4/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
patatur@patatur:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
patatur@patatur:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
```

Рис. 8: Использование git-flow

Создаю список изменений через standard changelog, заканчиваю релиз и выгружаю на удаленный репозиторий изменения. (рис. 9)

```
patatur@patatur:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Enter passphrase for key '/home/patatur/.ssh/id_ed25519':
Уже на «main»
Эта ветка соответствует «origin/main».
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md

Enter passphrase for key '/home/patatur/.ssh/id_ed25519':
To github.com:patatur4/git-extended.git
 - [deleted]         release/1.0.0
Ветка release/1.0.0 удалена (была d9e6f30).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'main'
- The release was tagged 'v1.0.0'
- Release tag 'v1.0.0' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.0.0' has been locally deleted; it has been remotely deleted from 'origin'
- You are now on branch 'develop'

patatur@patatur:~/git-extended$ git push --all
Enter passphrase for key '/home/patatur/.ssh/id_ed25519':
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 229 bytes | 229.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:patatur4/git-extended.git
   36057cf..ebaf790  develop -> develop
patatur@patatur:~/git-extended$ git push --tags
Enter passphrase for key '/home/patatur/.ssh/id_ed25519':
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 152 bytes | 152.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:patatur4/git-extended.git
 * [new tag]         v1.0.0 -> v1.0.0
```

Рис. 9: Загрузка релиза на github

Инициализирую ветку feature для работы над новой функциональностью, готовлю релиз и загружаю на github. (рис. 10)

```
patatur@patatur:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: chore:    Other changes that don't modify src or test files
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip) site
? Write a short, imperative tense description of the change (max 87 chars):
 (16) update changelog
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[release/1.2.3 d62c00f] chore(site): update changelog
 2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
patatur@patatur:~/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
Переключились на ветку «main»
Эта ветка соответствует «origin/main».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 2 ++
 package.json | 2 +-
 2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
Уже на «main»
Ваша ветка опережает «origin/main» на 3 коммита.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 2 ++
 package.json | 2 +-
 2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
Ветка release/1.2.3 удалена (была d62c00f).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.2.3' has been merged into 'main'
- The release was tagged 'v1.2.3'
- Release tag 'v1.2.3' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.2.3' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
```

Рис. 10: Работа с новой веткой и загрузка релиза

Выводы

В ходе выполнения лабораторный работы я получил навыки правильной работы с репозиториями git.

Список литературы